

* 连续周期信号:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \cdot e^{j2\pi k F_1 t} \quad (\text{傅里叶级数})$$

$$C_k = \frac{1}{T_p} \int_{T_p} x(t) \cdot e^{-j2\pi k F_1 t} dt$$

proof: $x(t) \text{ real} \Leftrightarrow C_k = C_{-k}^*$

F_1 : 基频

频谱是离散的.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \cdot e^{j2\pi k F_1 t} \quad (C_k \text{ 是关于 } k \text{ 的一阶函数})$$

$$= C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} |C_k| \cdot e^{j\theta_k} e^{j2\pi k F_1 t} + \sum_{k=1}^{\infty} |C_{-k}| e^{j\theta_{-k}} e^{-j2\pi k F_1 t}$$

$$= C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} |C_k| \cos(2\pi k F_1 t + \theta_k) \quad \text{real}$$

* 连续非周期信号 FT

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^{j2\pi f t} df$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt \quad (\text{连续的})$$

* 离散周期信号 DTFT 有限长信号

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) \cdot e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} X(f) \cdot e^{j2\pi f n} df$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

(周期性) $\omega = \omega_0 T$

$$= F_s \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[(f-k)F_s] \quad (\text{周期为 } 1)$$

* 离散傅里叶变换 DFT 有限长信号

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j2\pi k n / N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi k n / N}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$0 \leq \omega_k = 2\pi \cdot \frac{k}{N} < 2\pi$$

DTFT 是 DFT 在 $N \rightarrow \infty$ 时的特殊情况.

序	连续信号	傅里叶变换	连续信号	s 变换	收敛域	离散信号	z 变换	收敛域
1	$\delta(t)$	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$	$\delta(t)$	1	R	$\delta[n]$	1	全部 z
2	$e^{-at}u(t), a>0$	$\frac{1}{j\omega + a}$	$e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{s-a}$ (a 可为复数, 收敛域为大于 a 的实部)	$\sigma > a$ $\sigma < a$	$a^n u[n]$ $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $ $ z < a $
3	$e^{-a t }, a>0$	$\frac{2a}{\omega^2 + a^2}$	$\frac{1}{n!} t^n e^{at}u(t)$	$\frac{1}{(s-a)^{n+1}}$	$\sigma > a$ $\sigma < a$	$na^n u[n]$ $-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $ $ z < a $
4	1	$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \delta(\omega)$	$-\frac{1}{n!} t^n e^{at}u(-t)$					
5	$g_{\tau}(t)$	$\tau \cdot Sa(\frac{\omega\tau}{2})$						
6	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0) + \pi \cdot \delta(\omega + \omega_0)$	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\sigma > 0$			
7	$\sin(\omega_0 t)$	$j\pi \cdot \delta(\omega + \omega_0) - j\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0)$	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\sigma > 0$			
8	$\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$	$g_{2\omega_c}(\omega)$						
9	$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$						
10	$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$	$u(t)$ $-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma > 0$ $\sigma < 0$	$u[n]$ $-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$ $ z < 1$
11	$q_{\tau}(t)$	$\frac{\tau}{2} Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$	[注]三角脉冲					

知乎 @矩阵的秩

序	性质	傅里叶变换	拉普拉斯变换	z 变换
1	线性	$af_1(t) + bf_2(t) \xrightarrow{F} aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$	$af_1(t) + bf_2(t) \xrightarrow{L} aF_1(s) + bF_2(s)$	$af_1[n] + bf_2[n] \xrightarrow{Z} aF_1(z) + bF_2(z)$
2	时移	$f(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} F(\omega)$	$f(t-t_0) \xrightarrow{L} e^{-st_0} F(s)$	$f(t-t_0) \xrightarrow{Z} z^{-n_0} F(z)$
3	频移	$e^{j\omega_0 t} f(t) \xrightarrow{F} F(\omega - \omega_0)$	$e^{s_0 t} f(t) \xrightarrow{L} F(s - s_0)$	$f(t-t_0) \xrightarrow{Z} z^{-n_0} F(z)$
4	尺度变换	$f(at) \xrightarrow{F} \frac{1}{ a } F(\frac{\omega}{a})$ 如果信号在时域上压缩(或扩展)a 倍, 相应的傅里叶变换就在频域上扩展(或压缩)1/a 倍, 同时频域幅值降低(或提高)a 倍; 特例: 信号在时域上反转, 则其傅里叶变换在频域上也反转: $f(-t) \xrightarrow{F} F(-\omega)$	$f(at) \xrightarrow{L} \frac{1}{ a } F(\frac{s}{a})$	$z_0^n f[n] \xrightarrow{Z} F(\frac{z}{z_0})$
5	共轭	$f^*(t) \xrightarrow{F} F^*(-\omega)$	$f^*(t) \xrightarrow{L} F^*(s^*)$	$f^*[n] \xrightarrow{Z} F^*(z^*)$
6	时域卷积	$f(t) * h(t) \xrightarrow{F} F(\omega) \cdot H(\omega)$	$f(t) * h(t) \xrightarrow{L} F(s) \cdot H(s)$	$f[n] * h[n] \xrightarrow{Z} F(z) \cdot H(z)$
7	时域微分	$\frac{d^a f(t)}{dt^a} \xrightarrow{F} (j\omega)^a F(\omega)$	$\frac{df(t)}{dt} \xrightarrow{L} s \cdot F(s)$	差分 $\nabla f[n] \xrightarrow{Z} (1-z^{-1})F(z)$
8	时域积分	$f^{-1}(t) \xrightarrow{F} \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi \cdot F(0)\delta(\omega)$	$f^{-1}(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} F(s)$	累加 $\sum_{m=-\infty}^n f[m] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-z^{-1}} F(z)$
9	频域微分	$(-jt) \cdot f(t) \xrightarrow{F} \frac{dF(\omega)}{d\omega}$	$-t \cdot f(t) \xrightarrow{L} \frac{dF(s)}{ds}$	$n \cdot f[n] \xrightarrow{Z} -z \cdot \frac{dF(z)}{dz}$
10	对偶性	$F(\omega) \xrightarrow{F} 2\pi \cdot f(-\omega)$	初值定理 $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s)$	初值定理 $f[n_0] = \lim_{z \rightarrow \infty} z^{n_0} \cdot F(z)$
	能量定理	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) ^2 d\omega$	终值定理 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s)$	终值定理 $f[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot F(z)$
11	频域积分	$\frac{-f(0)}{jt} + \pi \cdot f(0) \cdot \delta(t) \xrightarrow{F} \int_{-\infty}^{\omega} F(\theta) d\theta$		时域反转 $f[-n] \xrightarrow{Z} F(\frac{1}{z})$
12	冲激串	$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \xrightarrow{F} \omega_0 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0)$	时域卷积(F) $f(t) \cdot h(t) \xrightarrow{Z} \frac{1}{2\pi} \cdot F(s) * H(s)$	时域展宽 $f[n] = \begin{cases} f(\frac{n}{N}), & n = KN \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \xrightarrow{Z} F(z^N)$

知乎 @矩阵的秩